Araç Kiralama ve Rezervasyon Uygulaması

Amaç

Kullanıcıların kiralanabilir araçları listeleyebildiği, araç özelliklerine göre filtreleme yapabildiği, kiralama tarihlerini ve ek hizmetleri seçerek rezervasyon oluşturabildiği bir Blazor uygulaması geliştirmek. Uygulama; bileşen tabanlı mimari, JSON'dan veri yükleme, veri bağlama, anlık fiyat hesaplama, form doğrulama ve durum yönetimini bir bütün olarak göstermelidir.

Araç Verileri

Araç bilgileri statik bir JSON dosyasından (cars.json) okunmalıdır. Veriler yapay olarak (ör. ChatGPT / AI destekli) üretilebilir. Dosyada en az 12 araç ve 3 farklı araç kategorisi bulunmalıdır. Aşağıdaki yapı örnek olarak kullanılabilir.

```json
[
  {
    "id": "C001",
    "brand": "Toyota",
    "model": "Corolla",
    "category": "Ekonomik",
    "fuelType": "Benzin",
    "transmission": "Otomatik",
    "seats": 5,
    "dailyPrice": 1450,
    "imageUrl": "images/corolla.jpg",
    "isAvailable": true
  },
  {
    "id": "C002",
    "brand": "Dacia",
    "model": "Duster",
    "category": "SUV",
    "fuelType": "Dizel",
    "transmission": "Manuel",
    "seats": 5,
    "dailyPrice": 1800,
    "imageUrl": "images/duster.jpg",
    "isAvailable": true
  }
]
```

Veri Modeli

Örnek veri modeli aşağıdaki gibi olabilir. Araçlar ve rezervasyon kayıtları ayrı sınıflarla temsil edilmelidir.

```csharp
public class Car {
    public string Id { get; set; } = "";
    public string Brand { get; set; } = "";
    public string Model { get; set; } = "";
    public string Category { get; set; } = "";
    public string FuelType { get; set; } = "";
    public string Transmission { get; set; } = "";
    public int Seats { get; set; }
    public decimal DailyPrice { get; set; }
    public string? ImageUrl { get; set; }
    public bool IsAvailable { get; set; }
}

public class CarBooking {
    public string Id { get; set; } = "";
    public string CarId { get; set; } = "";
    public string CustomerName { get; set; } = "";
    public string Email { get; set; } = "";
    public string Phone { get; set; } = "";
    public DateTime PickupDate { get; set; }
    public DateTime ReturnDate { get; set; }
    public List<string> ExtraIds { get; set; } = new();
    public decimal TotalAmount { get; set; }
    public bool IsCancelled { get; set; }
}
```

Önerilen Sayfalar ve Bileşenler

1. Sayfalar

- /cars – Araçların JSON'dan yüklendiği, listelendiği ve filtrelendiği sayfa
- /cars/{id}/rent – Araç detayları, tarih ve ek hizmet seçimi, anlık ücret hesabı
- /my-bookings – Rezervasyon özeti, kayıtların görüntülenmesi ve iptal işlemi

2. Bileşenler

- CarList.razor – Araç kartları ve marka, kategori, yakıt, vites filtreleri
- RentalOptions.razor – Tarih seçimi, kiralama gün sayısı ve ek hizmet tercihleri
- RentalSummary.razor – Günlük ücret, ek hizmetler ve toplam tutarın anlık hesaplanması
- CustomerForm.razor – Müşteri bilgileri ve form doğrulama

Kullanıcı Senaryosu

Bu senaryo, kullanıcının Blazor tabanlı uygulama üzerinden araç arama, kiralama tarihleri ve ek hizmetleri seçme, rezervasyon oluşturma ve kayıtlarını görüntüleme sürecini kapsar.

Araçların Listelenmesi ve Filtrelenmesi

- Kullanıcı /cars sayfasını açar; uygulama cars.json dosyasını CarService aracılığıyla asenkron yükler.
- Her araç kartında marka, model, kategori, görsel, yakıt, vites tipi ve günlük ücret gösterilir.
- Kullanıcı araçları marka, kategori, yakıt, vites türü veya günlük fiyat aralığına göre filtreleyebilir.
- Kullanıcı aracı seçtiğinde /cars/{id}/rent sayfasına yönlendirilir.

Tarih Seçimi ve Kiralama Süresi

- Kullanıcı teslim alma ve iade tarihlerini seçer. Teslim alma tarihi geçmişte olamaz; iade tarihi teslim alma tarihinden sonra olmalıdır.
- Kiralama gün sayısı iki tarih arasındaki gün farkı olarak hesaplanır (ör. 10–13 Kasım = 3 gün).
- Araç isAvailable=false ise "Kirala" işlemi pasif olmalı ve uygun uyarı gösterilmelidir.

Ek Hizmet Seçimi ve Fiyat Hesaplama

- Kullanıcı isteğe bağlı ek hizmetleri seçebilir: tam sigorta (250 TL/gün), çocuk koltuğu (75 TL/gün) ve ek sürücü (150 TL/gün).
- Toplam tutar = kiralama gün sayısı × (araç günlük ücreti + seçilen hizmetlerin günlük ücretleri) olarak hesaplanır.
- Tarih veya ek hizmet tercihleri değiştiğinde RentalSummary bileşenindeki toplam tutar anlık güncellenir.

Müşteri Formu ve Doğrulama

- Kullanıcı "Rezervasyonu Tamamla" butonuna tıkladığında ad soyad, e-posta ve telefon bilgilerini girer.
- EditForm, DataAnnotationsValidator ve ValidationMessage bileşenleri kullanılmalıdır.
- [Required], [EmailAddress], [Phone] ve uygun uzunluk kontrolleriyle hatalı girişler engellenmelidir.

Rezervasyon Onayı ve Takibi

- Geçerli işlem sonunda benzersiz bir rezervasyon kodu üretilir (ör. CAR-2026-105); araç, tarihler, hizmetler ve toplam tutar gösterilir.
- Kullanıcı /my-bookings sayfasında rezervasyonlarını görüntüleyebilir ve henüz başlamamış kiralamaları iptal edebilir.
- Aynı araç için aynı tarayıcıda kaydedilmiş aktif rezervasyonların tarih aralıkları çakışıyorsa yeni rezervasyon engellenir.

Durum Yönetimi ve Kalıcılık

- Seçilen araç, tarihler ve ek hizmetler sayfalar arasında scoped servis ile aktarılmalı; bileşenler arasında [Parameter] ve EventCallback kullanılmalıdır.
- Tamamlanmış rezervasyonlar ve iptal durumları localStorage içinde saklanmalı, sayfa yenilendiğinde korunmalıdır.
- Gerçek ödeme veya veritabanı entegrasyonu beklenmemektedir. Sistem tek tarayıcıda çalışan bir eğitim prototipidir.

Teslim Edilecek Dosyalar

No	Değerlendirme Başlığı	Açıklama
1	**Proje Klasörü**	Tüm proje kaynak kodlarını içeren klasör, sıkıştırılmış (ZIP/RAR) biçimde teslim edilecektir.
2	**Proje Dokümantasyonu**	proje.txt dosyasında proje üyelerinin öğrenci numarası, ad ve soyadları ile her bir üyenin gerçekleştirdiği görevler açıklanacaktır.
3	**Çalıştırma ve Anlatım Videosu**	Uygulama çalıştırılarak temel kod yapısı ve bütün işlevler adım adım gösterilecektir. Çalışmayan veya eksik işlevler açıkça belirtilecektir. Videoda değerlendirme kriterlerine göre uygulamanın nasıl gerçekleştirildiği anlatılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri

No	Değerlendirme Başlığı	Açıklama	Puan
1	**JSON'dan Veri Okuma ve Servis Mimarisi**	En az 12 aracın cars.json dosyasından asenkron yüklenmesi; HttpClient ve CarService yapısının doğru kullanılması.	10
2	**Bileşen Yapısı ve Veri Akışı**	Uygulamanın bağımsız Razor bileşenlerine ayrılması; [Parameter] ve EventCallback ile doğru veri akışı.	15
3	**Kiralama ve Dinamik Fiyat Hesaplama**	Filtreleme, geçerli tarih seçimi, gün sayısı, ek hizmet ve toplam ücret hesabı; araç uygunluğu, çakışma kontrolü, rezervasyon/iptal işlemlerinin doğru yönetilmesi.	15
4	**Form Doğrulama ve Kullanıcı Bilgileri**	EditForm, DataAnnotationsValidator, ValidationMessage ve [Required], [EmailAddress], [Phone] gibi özniteliklerle form doğrulama.	15
5	**Durum Yönetimi (State Management)**	Seçimlerin scoped servis ile paylaşılması; rezervasyonların localStorage üzerinde kalıcı tutulması ve yenilemede korunması.	10
6	**Tasarım ve Scoped CSS Uygulaması**	Scoped CSS ile bileşen bazlı stil yönetimi; kullanıcı dostu, erişilebilir ve responsive tasarım; anlaşılır uyarılar ve görsel geri bildirimler.	20
7	**Dokümantasyon ve Teslim Formatı**	proje.txt dosyası, sıkıştırılmış proje klasörü ve işlevlerin gösterildiği çalıştırma/anlatım videosunun eksiksiz teslimi.	15
		TOPLAM	**100**